

Rapport du livrable 05

IFT-2007 Analyse et conception des systèmes orienté objet
Hiver 2025

Travail Réalisé par :

Raphaël Gérémián	537 155 949
Mamadou Mouctar Diallo	536 979 235
Djordje Antelj	111 190 594
Mohammed Chemmi	537 239 412
Ismail Regragui	111 254 701

Travail présenté à :

Marc Philippe Parent
Mohamed Haj Taieb

Table des matières :

I- Introduction :	2
Présentation globale du projet :	2
Énoncé de vision :	2
II - Modélisation :	3
Modèles et diagrammes :	3
Modèle de domaine :	3
1. Introduction :	3
2. Représentation du modèle de domaine et descriptif :	4
Diagramme de cas d'utilisation :	5
1. Introduction :	5
2. Représentation du diagramme et descriptif :	5
Diagramme de classe de conception :	7
1. Introduction :	7
2. Représentation du diagramme et descriptif :	7
Esquisses de l'interfaces utilisateur à implémenter :	9
III - Conclusion (description des points forts et points faibles de notre proposition) :	11
IV - Contribution des paires :	12
Bilan :	12
Répartition des tâches :	12

I- Introduction :

Ce rapport propose une vue globale du projet 'Wifimap' en partageant notre point de vue. Nous commencerons par une description précise de l'application, puis nous analyserons les différentes fonctionnalités offertes, avant de conclure par un calendrier détaillé garantissant le respect des échéances de livraison.

Présentation globale du projet :

Cette section présente un résumé concis du projet, offrant une vue d'ensemble de ses différentes composantes.

Le projet "Wifimap" a pour objectif principal de développer une application capable de visualiser la couverture Wi-Fi sous forme de carte thermique en prenant en compte des éléments tels que la position des points d'accès et les obstacles physiques (murs, cloisons, etc.). Cette application vise à fournir une représentation graphique précise de la puissance du signal Wi-Fi à l'intérieur d'un espace défini, tout en mettant en lumière les facteurs influençant la qualité de la connexion.

Le projet repose sur des concepts fondamentaux de la communication sans fil, comme la loi de Friis, qui permet de modéliser la propagation des signaux en fonction de la distance et des caractéristiques des antennes. L'application doit intégrer des fonctionnalités telles que l'ajout de points d'accès avec des paramètres ajustables (fréquence, puissance d'émission) et la prise en compte des obstacles, en fonction de leur matériau et de leur impact sur l'atténuation du signal. La carte thermique générée offre une visualisation dynamique et interactive des zones couvertes, facilitant l'analyse et l'optimisation de la qualité du réseau Wi-Fi dans divers environnements. Ce projet illustre une application concrète des principes de l'informatique et de la connectivité, avec un accent sur la précision et l'efficacité.

Énoncé de vision :

Étant donné l'envergure du projet, nous l'avons divisé en plusieurs phases.

La première phase consiste à adopter une approche globale, en obtenant une vision d'ensemble du logiciel et en étudiant ses différents aspects. Une analyse approfondie du modèle d'affaires a également été réalisée afin de faciliter l'implémentation et le développement.

La deuxième phase se concentre sur l'analyse des besoins du client. Nous avons mené

une étude préliminaire pour identifier les exigences et établi un diagnostic afin de répertorier tous les critères auxquels le logiciel doit répondre selon les attentes du client.

La troisième phase vise la modélisation du logiciel à travers des diagrammes et modèles simples, clairs et cohérents. Un modèle de domaine a été créé pour représenter le logiciel sous forme de classes, offrant une vue conceptuelle du projet.

Des diagrammes d'utilisation ont illustré les interactions du client avec le logiciel sous forme d'actions, tandis qu'un diagramme de séquence système (DSS) a détaillé les activités de l'utilisateur avec l'application.

La quatrième phase concerne l'implémentation de la solution à partir des diagrammes, qui ont permis de mieux visualiser le logiciel et ses fonctionnalités pour les développer par la suite.

La cinquième phase consiste en la réalisation technique du logiciel, c'est-à-dire son développement sous forme de code.

Enfin, nous allons vérifier que le logiciel est correctement mis en place, fonctionnel et fiable en effectuant plusieurs tests pour garantir sa qualité.

II - Modélisation :

Modèles et diagrammes :

Cette section propose une vue d'ensemble des diagrammes clés du projet. Le modèle de domaine fournit une représentation détaillée de l'ensemble du projet, en montrant les éléments et leurs relations. Le diagramme de cas d'utilisation met en évidence les différentes interactions possibles entre l'utilisateur et l'application, illustrant les actions que l'utilisateur peut effectuer. Enfin, le diagramme de classe de conception (DSC) décrit les classes spécifiques ainsi que leurs fonctions et leurs attributs et leurs rôles dans la hiérarchie et l'exécution du projet.

Modèle de domaine :

1. Introduction :

Le modèle de domaine est une représentation des concepts et des relations dans un domaine particulier. Il aide à comprendre et à communiquer entre les

différentes personnes impliquées en identifiant les principales entités, leurs caractéristiques, et leurs interactions.

Ce modèle sert de base pour concevoir le système, en traduisant les besoins métier en une structure logicielle claire. Il utilise des diagrammes de classe pour montrer les objets et leurs relations, assurant que le logiciel développé correspond bien au domaine d'application.

2. Représentation du modèle de domaine et descriptif :

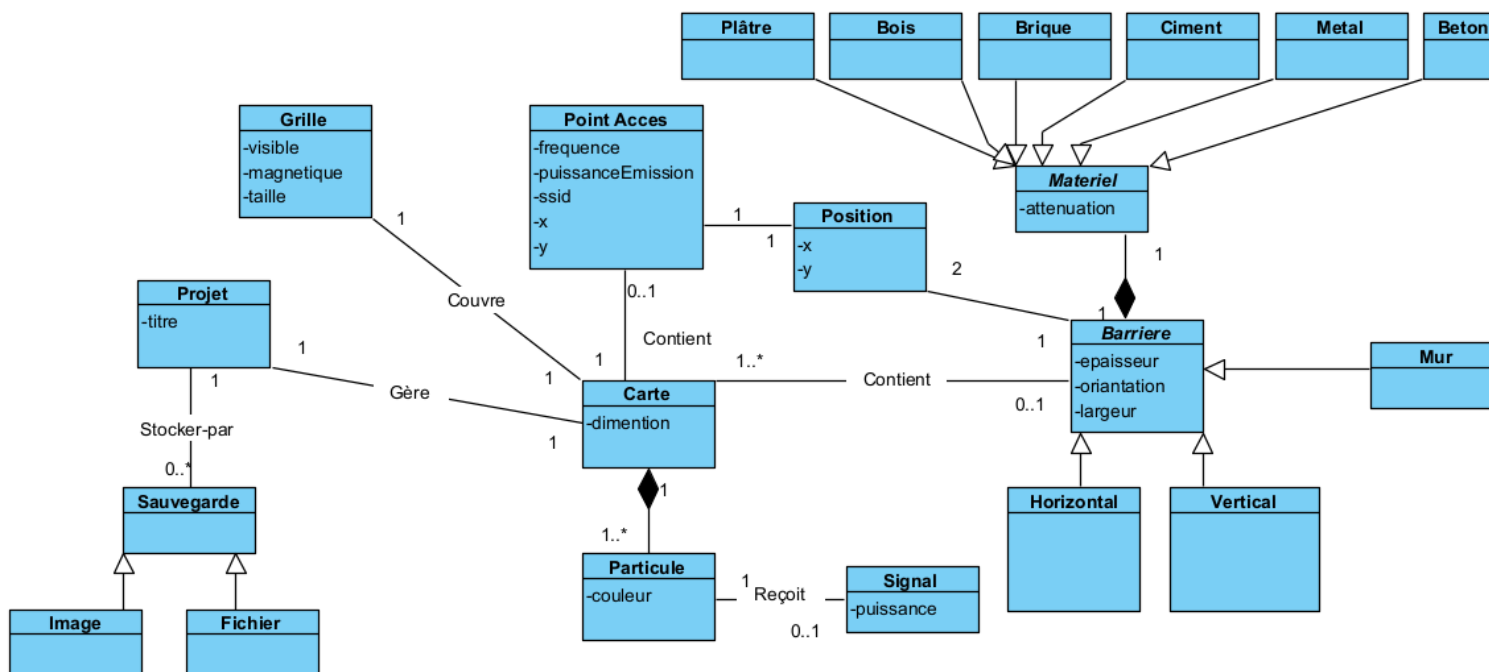


Figure.1 - Modèle de domaine

Ce modèle ci-dessus présente la structure principale du système WifiMap et ses relations entre entités. Un Projet contient une Carte et une Grille, et peut être stocké sous forme de Sauvegarde, soit en Image soit en Fichier. La Carte contient des Points d'accès (ayant position, fréquence, puissance, etc.), des Barrières (avec orientation, matériau, épaisseur) et des Particules associées à une couleur, qui reçoivent un Signal représentant l'intensité. Les barrières sont composées d'un matériel (Plâtre, Bois, Métal, etc.) avec une atténuation spécifique, et ont une position de début et de fin. Les classes Horizontal et Vertical permettent de définir l'orientation précise d'une barrière. Ce diagramme met en lumière l'organisation des données et les dépendances logiques permettant la simulation de la propagation du signal en fonction des obstacles et de la grille définie.

Diagramme de cas d'utilisation :

1. Introduction :

Un diagramme des cas d'utilisation est un outil visuel qui montre comment les utilisateurs (ou acteurs) interagissent avec un système pour accomplir des tâches spécifiques. Il illustre les principales fonctionnalités du système, appelées cas d'utilisation, et les relations entre ces fonctionnalités et les utilisateurs.

Ce diagramme aide à définir les exigences du système en mettant en avant les besoins des utilisateurs et les interactions requises. Il sert de base pour la conception du système et facilite la communication entre les parties prenantes en offrant une vue claire des objectifs et des fonctionnalités du système.

2. Représentation du diagramme et descriptif :

L'utilisateur peut également gérer les éléments sur la carte en ajoutant ou supprimant des points d'accès et des barrières, tout en ayant la possibilité de les déplacer avec la souris ou de modifier leurs propriétés via une sélection directe.

Le diagramme met aussi en évidence les fonctionnalités annexes mais essentielles comme la gestion de la grille (activation, désactivation, modification des dimensions), le zoom/dézoom, l'export d'une carte thermique en image, ainsi que l'historique via les options undo/redo. Enfin, des infobulles s'affichent lorsque l'utilisateur survole les éléments, permettant une lecture en temps réel des informations. Cette structuration reflète la logique d'utilisation de l'application, en soulignant l'aspect interactif et personnalisable de chaque action.

Diagramme de classe de conception :

1. Introduction :

Un diagramme de classes de conception est une représentation visuelle des classes d'un système orienté objet, montrant leurs attributs, méthodes, relations (comme l'héritage, l'association, et la composition) ainsi que leurs interactions. Il aide à modéliser la structure et le comportement des objets dans une application en phase de conception.

2. Représentation du diagramme et descriptif :

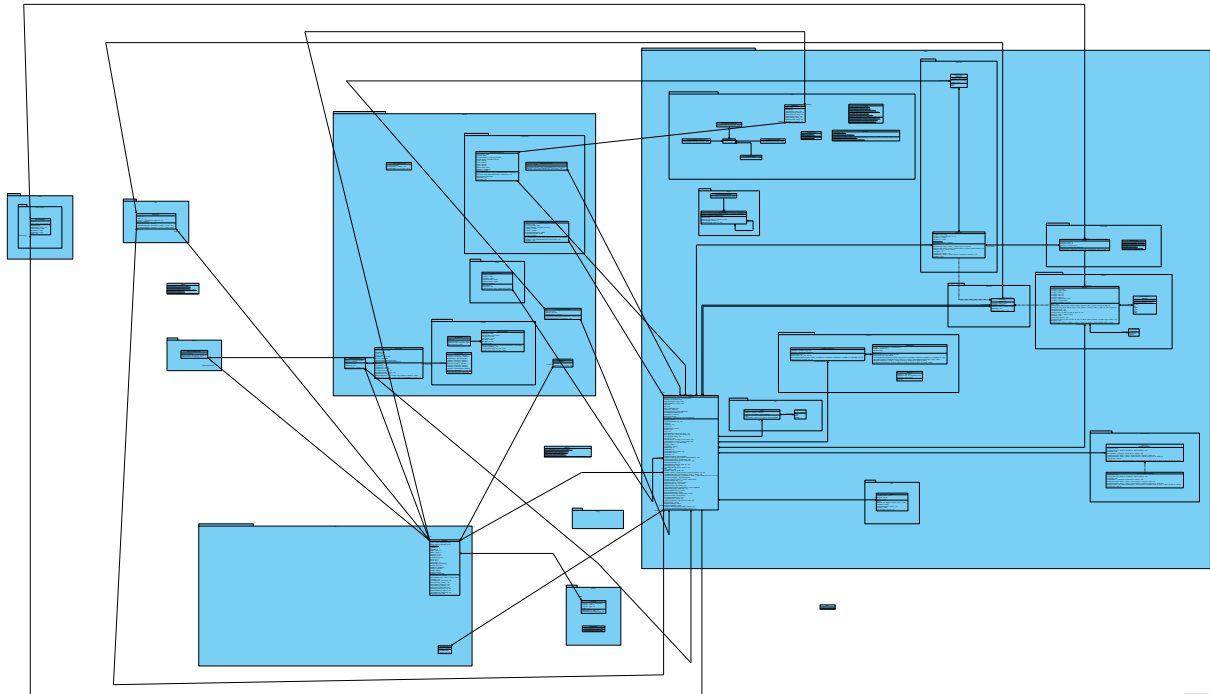


Figure.3 - Diagramme de classe de conception

Ce diagramme de classes ci-dessus présente l'architecture globale de l'application WifiMap, divisée en trois couches : UI, Domaine, et Ressources. La couche Domaine constitue le cœur logique de l'application avec des classes comme Carte, Grille, PointAcces, Barriere, et Controleur, gérant les interactions, la logique métier et les relations entre objets. La carte contient des particules qui reçoivent un signal influencé par les points d'accès et les barrières. Les objets Barriere et PointAcces peuvent être modifiés, déplacés, ou supprimés, avec prise en compte de paramètres comme la puissance du signal, le type de matériau ou l'orientation. La couche UI contient les interfaces comme MapPanel ou InfoPanel, permettant aux utilisateurs d'interagir visuellement avec la carte. Enfin, SaveManager et Projet assurent la gestion des sauvegardes et des projets. L'ensemble met en œuvre une architecture claire, orientée objet, facilitant l'extension et la maintenance de l'application.

[Esquisses de l'interfaces utilisateur à implémenter :](#)

Cette section présente des esquisses d'interfaces utilisateur, offrant un aperçu préliminaire du logiciel que nous proposons de développer.



Figure.4 - Image de l'application développée (page d'accueil)

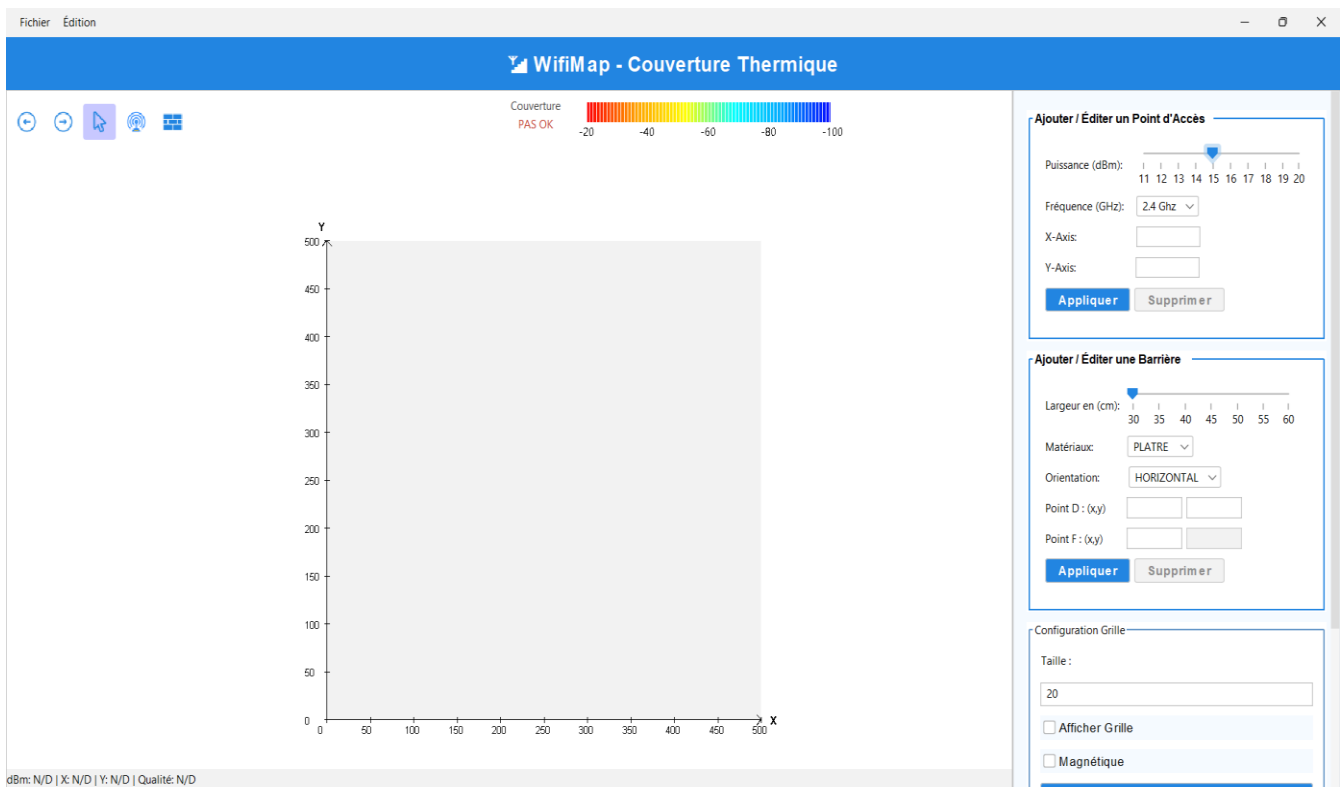


Figure.5 - Image de l'application développée (page d'édition)

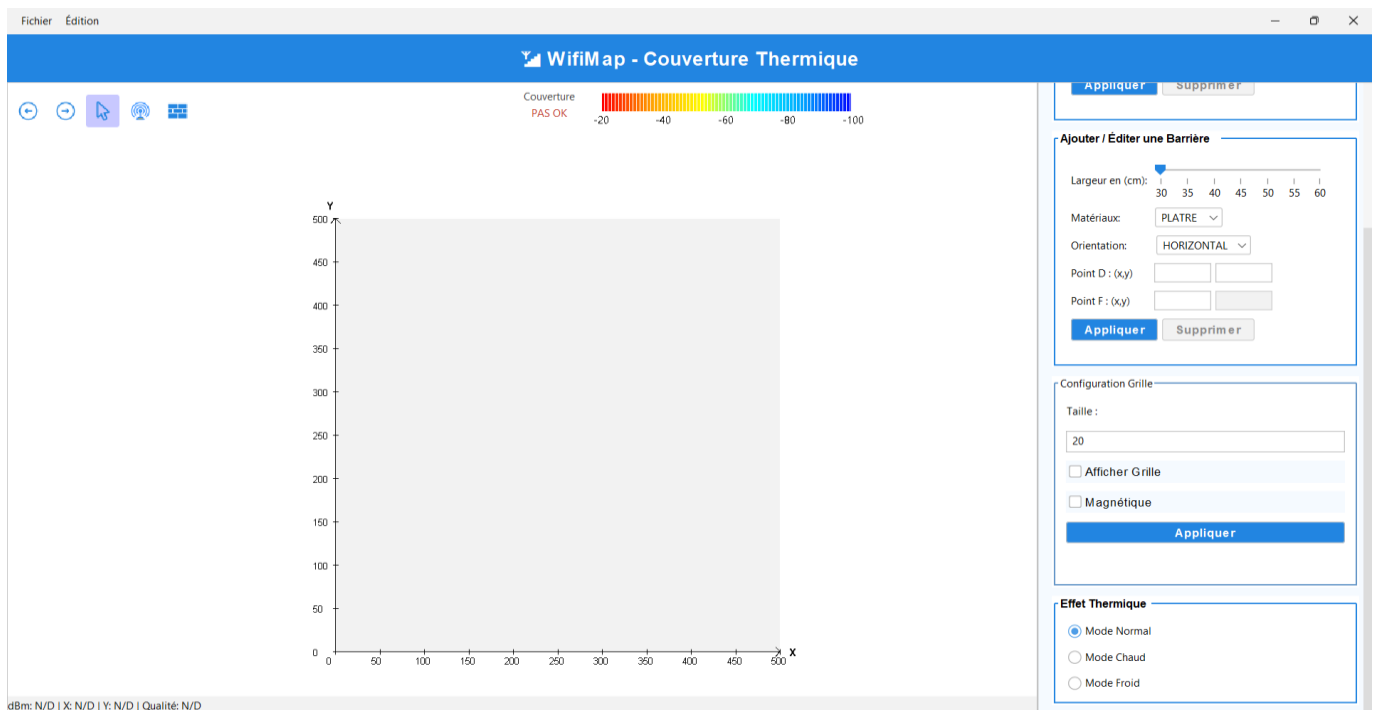


Figure.6 - Image de l'application développée (page d'édition)

Cette interface de l'application "WifiMap - Gestion de Couverture" permet de configurer et visualiser des données sur une grille appelée "Carte Thermique". Le panneau latéral droit offre plusieurs options, telles que l'ajout de points d'accès et de barrières, ainsi que les actions "Undo" et "Redo" pour annuler ou rétablir des modifications. Un éditeur de points d'accès permet de définir la puissance (dBm) et la fréquence (GHz), tandis qu'un éditeur de barrières propose de choisir un matériau et une largeur (cm). Une section supplémentaire intitulée "Effet Thermique" propose trois modes de visualisation : Normal, Chaud ou Froid, probablement pour modifier l'apparence thermique sur la carte. L'organisation est claire et intuitive, facilitant l'interaction avec les différentes fonctionnalités de gestion et de personnalisation.

III - Conclusion (description des points forts et points faibles de notre proposition) :

La solution développée vise à offrir une interface complète et intuitive pour simuler la couverture d'un réseau WiFi dans un environnement défini par l'utilisateur. À travers la carte, il est possible de positionner des points d'accès avec des configurations personnalisables (puissance, fréquence), mais également d'ajouter des barrières de

différents matériaux, tailles et orientations, permettant de mieux modéliser les obstacles physiques à la propagation du signal.

Parmi les points forts du projet, on retrouve une prise en main rapide grâce à une interface claire, la possibilité d'ajuster dynamiquement la taille de la grille, de déplacer les objets par simple glisser-déposer, ou encore de visualiser les propriétés des éléments via des infobulles au survol. L'ajout d'un système de grille magnétique, combiné au support du zoom, améliore grandement la précision dans la conception. De plus, les fonctionnalités comme l'export en image, la sauvegarde/chargement de projet, ainsi que l'historique avec undo/redo apportent une réelle valeur ajoutée à l'expérience utilisateur.

La partie manipulation des barrières, notamment avec la sélection de deux points via clics successifs, apporte une flexibilité appréciable dans la création d'obstacles complexes. L'utilisateur peut aisément construire des structures fermées ou sur mesure.

Cependant, certains aspects restent perfectibles. Par exemple, l'absence actuelle du module de simulation IA (prévu dans les itérations suivantes) limite la portée de l'analyse thermique et du rendu intelligent. De plus, quelques conflits d'interactions peuvent apparaître lorsque plusieurs modes d'édition sont actifs en même temps, nécessitant une amélioration au niveau de la gestion des états.

En somme, l'application couvre déjà un large éventail de fonctionnalités techniques pertinentes et bien intégrées, et pose une base solide pour les évolutions futures. Le travail effectué permet de répondre aux besoins fonctionnels tout en ouvrant la voie à des améliorations plus poussées à l'avenir.

IV - Contribution des paires :

Bilan :

Le travail a eu lieu dans une ambiance constructive et dynamique, propice à l'apprentissage. Les membres de l'équipe ont échangé de manière fluide et régulière, ce qui a favorisé une collaboration positive et efficace pour réaliser un projet de qualité. Cette expérience a permis de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises dans le cadre du cours et de développer des compétences concrètes.

Répartition des tâches :

Raphaël Géréman :

-Diagramme des cas d'utilisation + texte explicatif

Mamadou Mouctar Diallo :

-Modèle du domaine + texte explicatif

Djordje Antelj :

-Diagramme de classe de conception + texte explicatif

Mohammed Chemmi :

-Diagramme de classe de conception + texte explicatif

Ismail Regragui :

-Rédaction du rapport (énoncé de vision + conclusion)